拓扑学2008秋期末试题

马力

Dec 28, 2008

一 1. 给出实射影空间的三种定义。

2. 设X为一个拓扑空间，设f是X到S^2的连续映射，假设f不是满的，证明f同伦平凡。

3. 假设拓扑空间X是维数大于1的两个球面（它们的维数可以不一样）相切于一个点而构成的。证明X是单连通的。

4. 设τ是$\{1, 2, \cdots, n\}$的奇排列，定义$f : S^{n-1} \to S^{n-1}$,

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_{\tau(1)}, \cdots, x_{\tau(n)}),$$

$n \geq 2$.证明$deg(f) = -1$.

二 1. 找出整数群Z在空间$R \times [0, 1]$上的作用，使得轨道空间为$Mobius$带。

2. 证明$S^n, n \geq 0$,不是可缩的。

三 假设$X = \{(p, q) \in S^n \times S^n, p \neq -q\}, n \geq 1$,计算$X$的基本群。提示：定义$f : S^n \to X, f(p) = (p, p)$,证明$f$是同伦等价。

四 1. 证明对连续映射$f : S^{2k+1} \to S^{2k+1}$,如果$deg(f) < 0$,则$f$有不动点。

2. 证明偶数维球面不可能是拓扑群。